

2026-05-07

编号 01

题目

已知平面上三条不同直线的方程分别为

$$l_1 : ax + 2by + 3c = 0, \quad l_2 : bx + 2cy + 3a = 0, \quad l_3 : cx + 2ay + 3b = 0.$$

试证：这三条直线交于一点的充分必要条件为

$$a + b + c = 0.$$

2026-05-07

编号 01

正确解法

先证充分性。若 $a + b + c = 0$ ，取点

$$P\left(3, \frac{3}{2}\right).$$

代入三条直线，分别有

$$3a + 3b + 3c = 3(a + b + c) = 0,$$

$$3b + 3c + 3a = 3(a + b + c) = 0,$$

$$3c + 3a + 3b = 3(a + b + c) = 0.$$

故三条直线均经过 $P\left(3, \frac{3}{2}\right)$ ，充分性成立。

再证必要性。设三条直线交于公共点 (x_0, y_0) ，则

$$\begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由于 $(x_0, y_0, 1)^T \neq 0$ ，齐次线性方程组有非零解，因此系数行列式为零：

$$\det \begin{pmatrix} a & 2b & 3c \\ b & 2c & 3a \\ c & 2a & 3b \end{pmatrix} = 0.$$

计算该行列式：

$$\begin{aligned}
 D &= a \begin{vmatrix} 2c & 3a \\ 2a & 3b \end{vmatrix} - 2b \begin{vmatrix} b & 3a \\ c & 3b \end{vmatrix} + 3c \begin{vmatrix} b & 2c \\ c & 2a \end{vmatrix} \\
 &= a(6bc - 6a^2) - 2b(3b^2 - 3ac) + 3c(2ab - 2c^2) \\
 &= 18abc - 6(a^3 + b^3 + c^3) \\
 &= -6(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) \\
 &= -6(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).
 \end{aligned}$$

于是

$$(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) = 0.$$

又

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2} [(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2].$$

若第二个因子为零，则 $a = b = c$ 。此时三条方程相同；若 $a = b = c \neq 0$ ，三条直线重合，不是三条不同直线；若 $a = b = c = 0$ ，方程退化为 $0 = 0$ ，也不是直线。均与题设矛盾。

故只能有

$$a + b + c = 0.$$

综上，三条不同直线交于一点的充分必要条件为

$$\boxed{a + b + c = 0}.$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** 三条直线 $A_ix + B_iy + C_i = 0$ 若交于有限点，则 $\det(A_i, B_i, C_i)_{3 \times 3} = 0$ 。本题反向还需结合“三条不同直线”排除退化情形。
- **易错点：** 把三式相加只能得到 $(a + b + c)(x_0 + 2y_0 + 3) = 0$ ，不能直接推出 $a + b + c = 0$ 。

- 关联知识：恒等式 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$ ，且 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = \frac{1}{2}[(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2]$ 。

2026-05-08

编号 01

题目

下列函数中，在 $x = 0$ 处不可导的是 ()

A. $f(x) = |x| \sin |x|$

B. $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$

C. $f(x) = \cos |x|$

D. $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$

2026-05-08

编号 01

正确解法

用导数定义

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$$

逐项判断。

A. $f(0) = 0$, 且

$$\frac{|x| \sin |x|}{x} = \begin{cases} \sin x, & x > 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases}$$

故左右极限均为 0, A 在 $x = 0$ 处可导。B. $f(0) = 0$, 且

$$\frac{|x| \sin \sqrt{|x|}}{x} = \begin{cases} \sin \sqrt{x}, & x > 0, \\ -\sin \sqrt{-x}, & x < 0, \end{cases}$$

故左右极限均为 0, B 在 $x = 0$ 处可导。C. 因为 $\cos$ 是偶函数, 所以

$$\cos |x| = \cos x,$$

故 C 在 $x = 0$ 处可导, 且导数值为 0.D. $f(0) = 1$, 考察差商

$$\frac{\cos \sqrt{|x|} - 1}{x}.$$

当 $x > 0$ 时, 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t - 1}{t^2} = -\frac{1}{2}.$$

当 $x < 0$ 时, 令 $t = \sqrt{-x}$, 则 $x = -t^2$, 有

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\cos \sqrt{-x} - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\cos t - 1}{-t^2} = \frac{1}{2}.$$

左右导数不相等, 因此 D 在 $x = 0$ 处不可导。

答案: $\boxed{D}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 判断某点可导用定义 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x}$, 必须左右差商极限存在且相等。
- **易错点:** 含 $|x|$ 或 $\sqrt{|x|}$ 时不能直接套复合函数求导, 应分 $x > 0$ 、 $x < 0$ 比较左右导数。
- **关联知识:** $\cos t - 1 \sim -\frac{t^2}{2}$ 。对 D , $t = \sqrt{|x|}$, 故 $\cos \sqrt{|x|} - 1 \sim -\frac{|x|}{2}$, 差商左右极限异号。

2026-05-08

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$, 则 $f(0)$ 的取值范围为 $()$

A. $(-\infty, 0]$ B. $(0, +\infty)$ C. $(-\infty, 1)$ D. $(1, +\infty)$

2026-05-08

编号 02

正确解法

方法一：Jensen/图像法。

由 $f''(x) > 0$ 知 f 为严格下凸函数（按 Jensen 术语称严格凸函数；部分教材也称凹弧）。因此函数图像在任一点切线之上，特别地在 $x = 0$ 处有

$$f(x) > f(0) + f'(0)x \quad (x \neq 0).$$

两边在 $[-1, 1]$ 上积分：

$$\int_{-1}^1 f(x) dx > \int_{-1}^1 [f(0) + f'(0)x] dx.$$

右边为

$$\int_{-1}^1 f(0) dx + f'(0) \int_{-1}^1 x dx = 2f(0) + 0 = 2f(0),$$

其中 $\int_{-1}^1 x dx = 0$ 。由题设 $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$ ，得

$$2 > 2f(0),$$

故

$$f(0) < 1.$$

等价地，也可用积分形式 Jensen 不等式：

$$f\left(\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx\right) < \frac{1}{2} \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

即

$$f(0) < \frac{1}{2} \cdot 2 = 1.$$

方法二：Taylor 公式法。

对任意 $x \neq 0$ ，在 0 点作 Taylor 展开：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(\xi_x)x^2,$$

其中 ξ_x 介于 0 与 x 之间。由 $f''(\xi_x) > 0$ 且 $x^2 > 0$ ，得

$$f(x) > f(0) + f'(0)x \quad (x \neq 0).$$

于是同样积分可得

$$2 = \int_{-1}^1 f(x) dx > 2f(0),$$

所以

$$f(0) < 1.$$

还需验证 $f(0)$ 没有下界。任取 $c < 1$ ，令

$$f(x) = 3(1 - c)x^2 + c.$$

则

$$f(0) = c,$$

且

$$f''(x) = 6(1 - c) > 0.$$

同时

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = 3(1 - c) \int_{-1}^1 x^2 dx + c \int_{-1}^1 1 dx = 3(1 - c) \cdot \frac{2}{3} + 2c = 2.$$

因此任意 $c < 1$ 都可以取到，故

$$f(0) \in (-\infty, 1).$$

答案：C。

知识点相关信息

-
- **核心公式/定理：** $f''(x) > 0$ 表示严格下凸/严格凸（中文教材可能称凹弧），图像在切线之上： $f(x) > f(0) + f'(0)x$ ($x \neq 0$)。
 - **易错点：** $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$ 只说明平均值为 1，不能推出 $f(0) > 0$ ；本题只能先推出 $f(0) < 1$ ，再构造验证无下界。
 - **关联知识：**积分 Jensen：严格凸时 $f\left(\frac{1}{b-a} \int_a^b x dx\right) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。本题中 $\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx = 0$ 。
 - **Yhe 备注：**别管这些复杂的证明，用凹函数的图像法直接秒杀；实质就是 $f'' > 0$ 时中点函数值小于区间平均函数值。

2026-05-08

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导的一个充分条件是 ()。

A. $\lim_{x \rightarrow \infty} |x| \left[f\left(a + \frac{1}{|x|}\right) - f(a) \right]$ 存在;

B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a + x^3) - f(a)}{x^2}$ 存在;

C. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x}$ 存在;

D. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a + x) - f(a)}{\tan x^3}$ 存在。

2026-05-08

编号 03

正确解法

答案: $\boxed{D}$ 。

可导的定义为

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

对 D, 设

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{\tan x^3} = L.$$

则

$$\frac{f(a+x) - f(a)}{x} = \frac{f(a+x) - f(a)}{\tan x^3} \cdot \frac{\tan x^3}{x}.$$

又

$$\frac{\tan x^3}{x} = x^2 \cdot \frac{\tan x^3}{x^3} \rightarrow 0 \cdot 1 = 0,$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a)}{x} = L \cdot 0 = 0.$$

因此 $f'(a) = 0$, D 是充分条件。

下面用反例排除 A、B、C。取

$$f(x) = |x - a|.$$

则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 但在 $x = a$ 处不可导, 因为

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = -1.$$

对 C,

$$\frac{f(a + \Delta x) - f(a - \Delta x)}{2\Delta x} = \frac{|\Delta x| - |-\Delta x|}{2\Delta x} = 0,$$

故 C 的极限存在, 但 f 在 a 处不可导, 所以 C 不是充分条件。

对 A,

$$|x| \left[f\left(a + \frac{1}{|x|}\right) - f(a) \right] = |x| \cdot \left| \frac{1}{|x|} \right| = 1,$$

故 A 的极限存在, 但仍不可导, 所以 A 不是充分条件。

对 B,

$$\frac{f(a + x^3) - f(a)}{x^2} = \frac{|x^3|}{x^2} = |x| \rightarrow 0,$$

故 B 的极限存在, 但仍不可导, 所以 B 不是充分条件。

因此正确选项为 D。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** f 在 a 处可导的定义是 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 存在, 即左右导数存在且相等。
- **重点易错点:** $\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 是对称差商, 不是普通导数差商 $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 。对称差商存在不能推出可导。
- **错因提醒:** 对称差商可写成右侧差商和左侧差商的平均; 它可能把左右两边的不一致抵消掉。典型反例: $f(x) = |x - a|$, 对称差商恒为 0, 但左右导数分别为 1 和 -1 。
- **关联知识:** 判断“充分条件”时, 若要排除选项, 找一个“选项条件成立但结论不成立”的反例即可; 本题 A、B、C 均可用 $f(x) = |x - a|$ 排除。

2026-05-13

编号 01

题目

设 $f(x) = \cos |x| + x^2|x|$ ，在 $x = 0$ 处存在的最高阶导数的阶数为_____。

2026-05-13

编号 01

正确解法

分别判定各项在 $x = 0$ 处的可导阶数，取“短板”。

第一项： $\cos |x| = \cos x$ （余弦为偶函数），无穷阶可导，不构成瓶颈。

第二项： $x^2|x|$ ，利用结论： $x^n|x|$ 在 $x = 0$ 处恰好 n 阶可导， $n + 1$ 阶不存在。

理由： $x^n|x|$ 分段为 $\pm x^{n+1}$ ，求 n 阶导后得 $\pm(n+1)!x$ （左右斜率相同， n 阶导存在）；求 $n + 1$ 阶导后得常数 $\pm(n+1)!$ （左右不等，不存在）。

故 $x^2|x|$ 在 $x = 0$ 处恰好 2 阶可导，3 阶不存在。

两项取短板，最高阶导数的阶数为 $\boxed{2}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** $x^n|x|$ 在 $x = 0$ 处恰好 n 阶可导， $n + 1$ 阶导数不存在
- **易错点：**忘记 $\cos |x| = \cos x$ （偶函数性质）；多项相加时最高可导阶数取各项的最小值（短板原则）
- **关联知识：** x^n 在 $x = 0$ 处无穷阶可导；含绝对值函数可导性需分段后逐阶验证左右导数

2026-05-13

编号 02

题目

设 $f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x)$, 则 $f^{(5)}(0) =$ _____。

2026-05-13

编号 02

正确解法

利用泰勒展开间接求高阶导数。

先化简：由 $(\sqrt{1+x^2} - x)(\sqrt{1+x^2} + x) = 1$ ，得

$$f(x) = \ln(\sqrt{1+x^2} - x) = -\ln(\sqrt{1+x^2} + x)$$

求导：

$$f'(x) = -(1+x^2)^{-1/2}$$

将 $(1+x^2)^{-1/2}$ 按广义二项式展开（令 $u = x^2$ ， $\alpha = -\frac{1}{2}$ ）：

$$f'(x) = -1 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{8}x^4 + \cdots$$

逐项积分（注意 $f(0) = 0$ ）：

$$f(x) = -x + \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 + \cdots$$

提取 x^5 系数 $a_5 = -\frac{3}{40}$ ，由 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ ：

$$f^{(5)}(0) = 5! \times \left(-\frac{3}{40}\right) = 120 \times \left(-\frac{3}{40}\right) = -9$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**泰勒系数与高阶导数关系 $f^{(n)}(0) = n! a_n$ ；广义二项展开 $(1+u)^\alpha = \sum \binom{\alpha}{n} u^n$ 。

- **易错点：**逐项积分时须除以新幂次（如 $-\frac{3}{8}x^4$ 积分后为 $-\frac{3}{40}x^5$ ，分母是 $8 \times 5 = 40$ ）。
- **关联知识：** $\ln(\sqrt{1+x^2}+x)$ 即 $\operatorname{arcsinh}(x)$ ，其导数为 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ ，属高频结构。

2026-05-13

编号 03

题目

当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x \cos x$ 与 ax^b 为等价无穷小, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$, $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2026-05-13

编号 03

正确解法

利用二倍角公式化简后做泰勒展开。

$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$, 故

$$x - \sin x \cos x = x - \frac{1}{2} \sin 2x$$

对 $\sin 2x$ 做泰勒展开:

$$\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{3!} + O(x^5) = 2x - \frac{4x^3}{3} + O(x^5)$$

代入:

$$x - \frac{1}{2} \left(2x - \frac{4x^3}{3} \right) = x - x + \frac{2x^3}{3} = \frac{2}{3}x^3$$

因此 $x - \sin x \cos x \sim \frac{2}{3}x^3$, 即 $a = \frac{2}{3}$, $b = 3$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** $\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$; $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + O(u^5)$
- **易错点:** 展开 $(2x)^3$ 时漏算系数 8; 忘记外层 $\frac{1}{2}$ 的系数
- **关联知识:** 等价无穷小的定义——主项系数即为 a , 主项幂次即为 b

2026-05-13

编号 04

题目

曲线 $y = \frac{1}{|x| - 1} + \ln(1 + e^{-x})$ 的渐近线的条数为 ()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2026-05-13

编号 04

正确解法

渐近线需分三类逐一检查：铅直、水平、斜。

1. 铅直渐近线

$|x| - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$, 在这两点处 $y \rightarrow \infty$.

铅直渐近线: $x = 1$, $x = -1$ (2 条)。

2. $x \rightarrow +\infty$ (水平渐近线)

$$\frac{1}{x-1} \rightarrow 0, \quad \ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0 \implies y \rightarrow 0$$

水平渐近线: $y = 0$ (1 条)。

3. $x \rightarrow -\infty$ (斜渐近线)

此时 $\ln(1+e^{-x}) \approx -x \rightarrow +\infty$, 非水平, 需检查斜渐近线。

斜率:

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+e^{-x})}{x} \approx \frac{-x}{x} = -1$$

截距:

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (-x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{1}{-x-1} + \ln(1+e^{-x}) + x \right]$$

令 $t = -x \rightarrow +\infty$:

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{t-1} + \ln(1+e^t) - t \right] = 0 + 0 = 0$$

其中 $\ln(1+e^t) - t = \ln(1+e^{-t}) \rightarrow 0$ 。

斜渐近线: $y = -x$ (1 条)。

共 $2 + 1 + 1 = 4$ 条，选 D。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**渐近线三类判定——铅直： $\lim_{x \rightarrow a} y = \infty$ ；水平： $\lim_{x \rightarrow \infty} y = c$ ；斜： $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} \neq 0$ ， $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$ 存在。
- **易错点：** $x \rightarrow -\infty$ 时 $\ln(1 + e^{-x}) \approx -x$ 趋于无穷，不是水平渐近线，必须继续检查斜渐近线； $|x|$ 导致铅直渐近线有对称两条。
- **关联知识：**同一方向上水平与斜渐近线互斥；左右两侧需分别讨论，可得不同类型渐近线。

2026-05-13

编号 05

题目

设 $y = y(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = \frac{t}{1+t^3} \\ y = \frac{t^2}{1+t^3} \end{cases}$$

确定, 则曲线 $y = y(x)$ 的斜渐近线方程为_____。

2026-05-13

编号 05

正确解法

斜渐近线 $y = kx + b$, 当 $t \rightarrow -1$ 时 $x \rightarrow \infty$ 。

要求 $\frac{t^2 - kt}{1 + t^3}$ 在 $t \rightarrow -1$ 有有限极限, 分母为 0 则分子也须为 0:

$$(-1)^2 - k(-1) = 1 + k = 0 \implies k = -1$$

代入 $k = -1$, 求 b :

$$b = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t^2 + t}{1 + t^3} = \lim_{t \rightarrow -1} \frac{t(t+1)}{(1+t)(1-t+t^2)} = \frac{-1}{3}$$

斜渐近线方程为 $y = -x - \frac{1}{3}$ 。

知识点相关信息

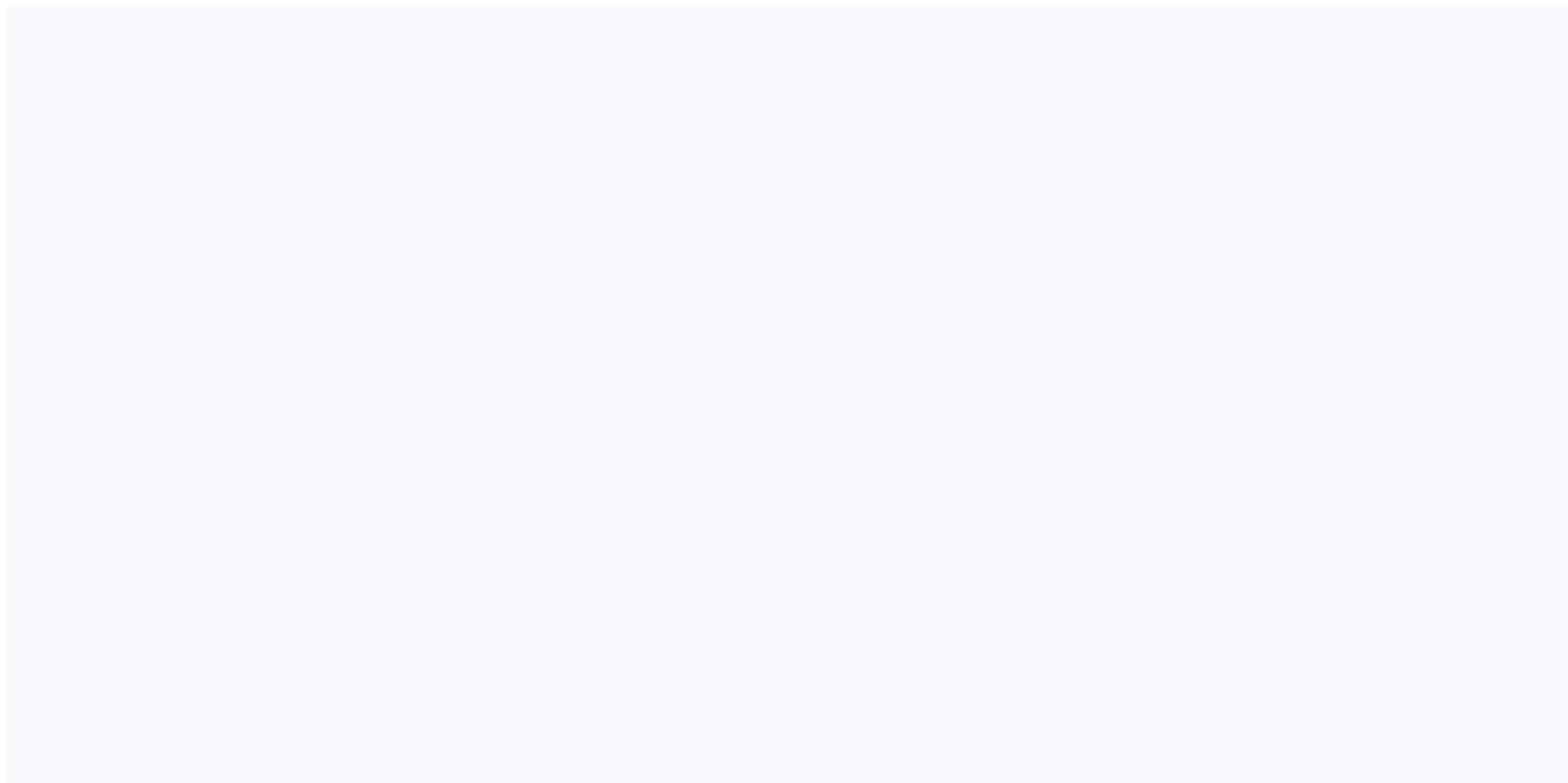
- **核心公式/定理:** 斜渐近线 $y = kx + b$, 其中 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x}$, $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx)$; 参数方程下转化为对应参数极限。
- **易错点:** 求 b 时 $y - kx$ 中 $k = -1$ 的符号代入易出错; 因式分解 $1 + t^3 = (1+t)(1-t+t^2)$ 需熟记。
- **关联知识:** 参数方程中 $x \rightarrow \infty$ 对应使分母为零的参数值; “迫使分子消零定系数”可快速确定 k 。

2026-05-20

编号 01

题目

设 $y = y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。



2026-05-20

编号 01

正确解法

方程两边同时取自然对数 $\ln$:

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) = \arctan \frac{y}{x}$$

方程两边同对 x 求导:

$$\frac{x + yy'}{x^2 + y^2} = \frac{xy' - y}{x^2 + y^2}$$

由于 $x^2 + y^2 \neq 0$, 约去分母并移项:

$$x + yy' = xy' - y \implies y'(x - y) = x + y \implies y' = \frac{x + y}{x - y}$$

对 y' 再次求导 (使用商的求导法则):

$$y'' = \frac{(1 + y')(x - y) - (x + y)(1 - y')}{(x - y)^2}$$

展开并化简分子:

$$(x - y + xy' - yy') - (x - xy' + y - yy') = 2(xy' - y)$$

所以:

$$y'' = \frac{2(xy' - y)}{(x - y)^2}$$

将 $y' = \frac{x+y}{x-y}$ 代入上式的分子中:

$$xy' - y = x \left(\frac{x + y}{x - y} \right) - y = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$$

代回 y'' :

$$y'' = \frac{2(x^2 + y^2)}{(x - y)^3}$$

知识点相关信息

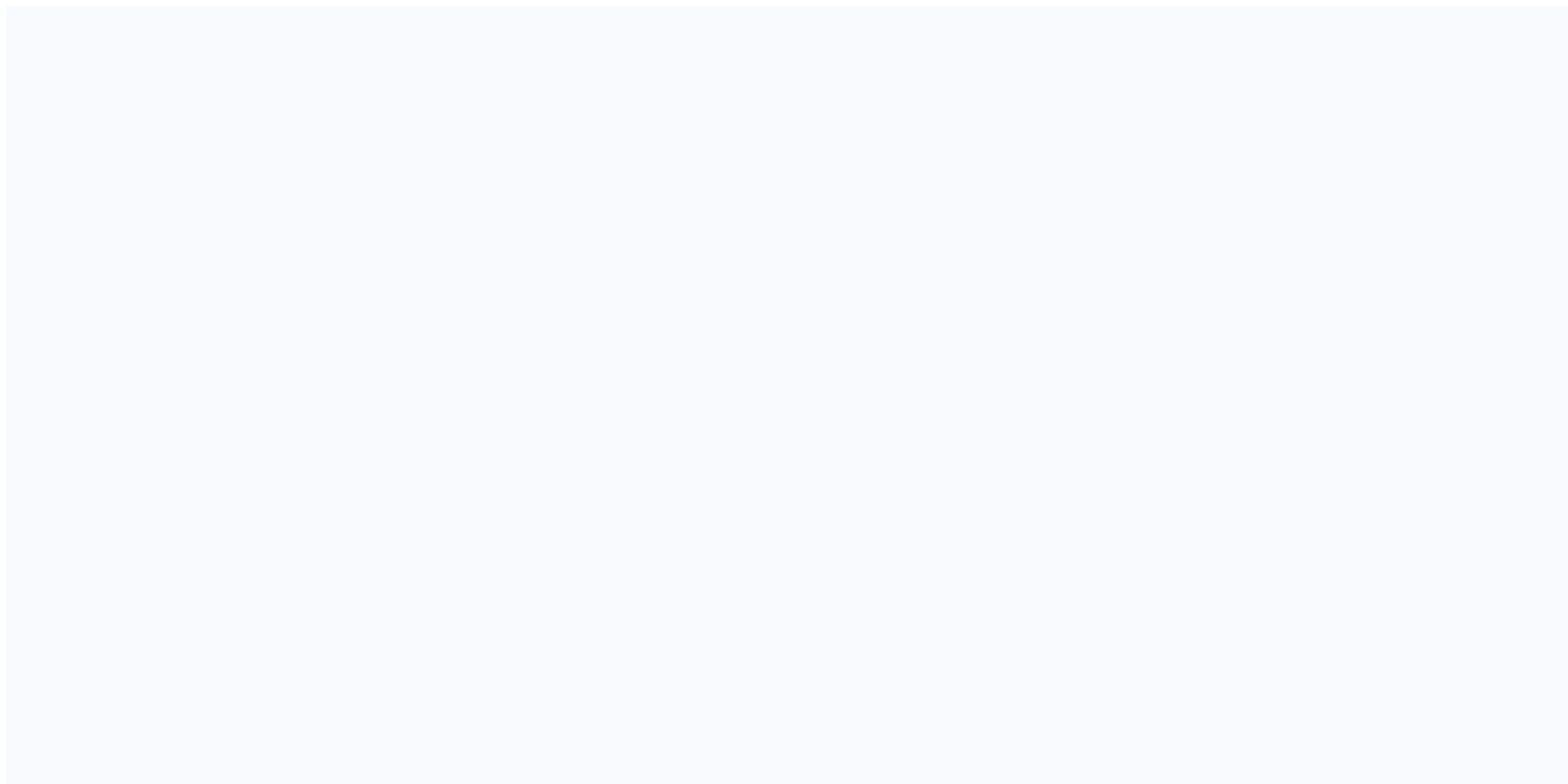
- **核心公式/定理**：隐函数求导、复合函数对数与反正切求导法则。
- **易错点**：直接求导计算量极大易错；二阶求导后忘记将 y' 回代化简。
- **关联知识**：遇到幂指函数、多项乘除开方，尤其是底数/指数包含极坐标特征 $\frac{y}{x}$ 时，优先两边取对数。

2026-05-20

编号 02

题目

设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 且 $f'(1) = 1$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 并求 $f(x)$ 。



2026-05-20

编号 02

正确解法

第一步：求 $f(1)$

令 $x = 1, y = 1$, 代入得 $f(1) = f(1) + f(1)$, 解得 $f(1) = 0$ 。

第二步：利用导数定义证明可导并求导数

根据导数定义：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

提取 x 转换为乘积形式：

$$x + \Delta x = x \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right)$$

利用 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 展开：

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)}{\Delta x}$$

令 $\Delta t = \frac{\Delta x}{x}$, 则 $\Delta x = x \cdot \Delta t$:

$$f'(x) = \frac{1}{x} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta t) - f(1)}{\Delta t}$$

由于 $f(1) = 0$, 上式即为：

$$f'(x) = \frac{1}{x} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(1 + \Delta t) - f(1)}{\Delta t} = \frac{1}{x} f'(1)$$

已知 $f'(1) = 1$, 故 $f'(x) = \frac{1}{x}$, 极限存在, 因此原函数在 $(0, +\infty)$ 内可导。

第三步：求 $f(x)$

两边积分得：

$$f(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$$

代入初始条件 $f(1) = 0$ 得到 $C = 0$ ，故求得：

$$f(x) = \ln x$$

知识点相关信息

核心公式：导数定义 $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

易错点：遇到抽象函数 $f(xy) = f(x) + f(y)$ 且含有加法增量 $x + \Delta x$ 时，需强行提取 x ，将其构造为乘法形式 $x(1 + \frac{\Delta x}{x})$ 以便利用原方程拆解。

2026-05-25

编号 01

题目

设 $f''(a)$ 存在, $f'(a) \neq 0$ 。计算极限:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{1}{f'(a)(x-a)} - \frac{1}{f(x) - f(a)} \right]$$

2026-05-25

编号 01

正确解法

这是一个 $\infty - \infty$ 型极限，首先进行通分：

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)}{f'(a)(x - a)[f(x) - f(a)]}$$

方法一：泰勒展开法根据带佩亚诺余项的泰勒公式，当 $x \rightarrow a$ 时：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + o((x - a)^2)$$

代入分子得：

$$f(x) - f(a) - f'(a)(x - a) = \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + o((x - a)^2)$$

分母利用等价无穷小 $f(x) - f(a) \sim f'(a)(x - a)$ 得：

$$f'(a)(x - a)[f(x) - f(a)] \sim [f'(a)]^2(x - a)^2$$

故极限为：

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f''(a)}{2}(x - a)^2}{[f'(a)]^2(x - a)^2} = \frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$$

方法二：洛必达法则结合导数定义使用一次洛必达法则：

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) - f'(a)}{f'(a)[(f(x) - f(a)) + (x - a)f'(x)]}$$

由于只已知 $f''(a)$ 存在，不能继续使用洛必达，需上下同时除以 $(x - a)$ 构造导数定义：

$$L = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f'(x) - f'(a)}{x - a}}{f'(a) \left[\frac{f(x) - f(a)}{x - a} + f'(x) \right]} = \frac{f''(a)}{f'(a)[f'(a) + f'(a)]} = \frac{f''(a)}{2[f'(a)]^2}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**泰勒展开 $f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + o((x - a)^2)$ 。
- **易错点：**当题目仅给出某点 n 阶导数存在时，洛必达法则最多只能使用 $n - 1$ 次，最后一步必须通过导数定义或泰勒公式解决。
- **关联知识：** $\infty - \infty$ 型极限通分后，分母的阶数通常决定了分子泰勒展开所需的阶数。

2026-05-25

编号 02

题目

计算数列极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan(\pi \sqrt{n^2 + 1})$

2026-05-25

编号 02

正确解法

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sqrt{n^2+1} \approx n$, 由此构造整数周期 $n\pi$, 利用正切函数的周期性 $\tan(x+n\pi) = \tan x$ 将自变量由无穷大转化为无穷小:

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan(\pi \sqrt{n^2+1}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan(\pi \sqrt{n^2+1} - n\pi) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan\left(\pi(\sqrt{n^2+1} - n)\right) \end{aligned}$$

对括号内进行分子有理化 (根式差变形):

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan\left(\pi \cdot \frac{(n^2+1) - n^2}{\sqrt{n^2+1} + n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \tan\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n}\right) \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 0$, 使用等价无穷小 $\tan x \sim x$:

$$\begin{aligned} I &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1} + n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \\ &= \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：** $\tan(x \pm n\pi) = \tan x$ 。对于三角函数内趋于 ∞ 的自变量，常通过剥离周期构造趋于 0 的无穷小。
- **易错点：**切忌直接将 $\sqrt{n^2 + 1}$ 近似为 n 从而得出 0 的错解，函数内部不可直接粗暴舍弃低阶项。
- **关联知识：**若原题换成 $\sin(\pi\sqrt{n^2 + 1})$ ，则减去 $n\pi$ 会变为 $\sin(\pi\sqrt{n^2 + 1} - n\pi + n\pi) = (-1)^n \sin(\pi(\sqrt{n^2 + 1} - n))$ ，需注意交错符号。

2026-05-25

编号 03

题目

设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有定义, $f(0) = 1$ 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 并满足 $f(2x) = f(x)$, 则在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x) = \underline{1}$ 。

2026-05-25

编号 03

正确解法

根据已知条件 $f(2x) = f(x)$ ，等价变形为 $f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right)$ 。对于任意实数 x ，不断递推可得：

$$f(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) = f\left(\frac{x}{2^2}\right) = \cdots = f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

对等式两边令 $n \rightarrow \infty$ 取极限：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right)$$

因为对于任意实数 x ，均有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2^n} = 0$ ，且已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续，根据连续函数的性质，极限符号可移入函数内部：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(\frac{x}{2^n}\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{2^n}\right) = f(0)$$

代入已知条件 $f(0) = 1$ ，即得：

$$f(x) = 1$$

由于 x 是任意选取，故在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 1$ 。

知识点相关信息

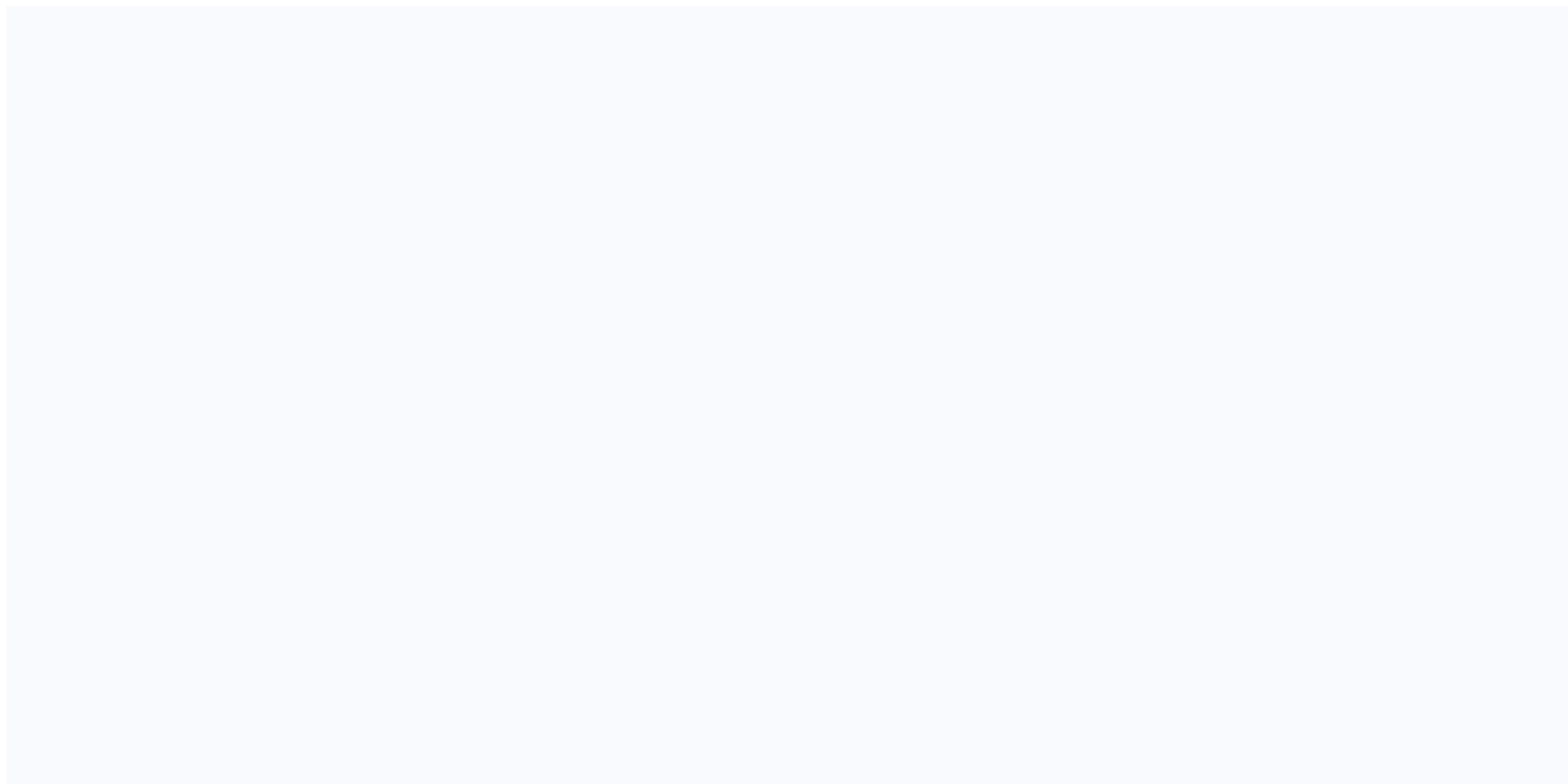
- **核心方法**：处理 $f(kx) = f(x)$ 形式的方程，通过递推将自变量缩放到已知连续的点（如 $x = 0$ ）。
- **连续性应用**：若 $f(x)$ 在 x_0 连续且 $\lim x_n = x_0$ ，则 $\lim f(x_n) = f(\lim x_n) = f(x_0)$ 。
- **易错点**：必须依赖连续性才能将极限符号移入函数内，否则无法求出具体值。

2026-05-25

编号 04

题目

计算不定积分: $I = \int \frac{x^4+1}{1+x^6} dx$



2026-05-25

编号 04

正确解法

对分母利用立方和公式进行因式分解：

$$1 + x^6 = 1^3 + (x^2)^3 = (1 + x^2)(1 - x^2 + x^4)$$

观察到分母出现的长因式 $x^4 - x^2 + 1$ 与分子 $x^4 + 1$ 仅相差一项 $-x^2$ ，因此对分子通过加减项进行拼凑拆分：

$$\begin{aligned}\frac{x^4 + 1}{1 + x^6} &= \frac{(x^4 - x^2 + 1) + x^2}{(1 + x^2)(x^4 - x^2 + 1)} \\ &= \frac{x^4 - x^2 + 1}{(1 + x^2)(x^4 - x^2 + 1)} + \frac{x^2}{1 + (x^3)^2} \\ &= \frac{1}{1 + x^2} + \frac{x^2}{1 + (x^3)^2}\end{aligned}$$

分别对两项进行积分，第二项使用凑微分法 $x^2 dx = \frac{1}{3} d(x^3)$ ：

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{1}{1 + x^2} dx + \int \frac{x^2}{1 + (x^3)^2} dx \\ &= \arctan x + \frac{1}{3} \int \frac{1}{1 + (x^3)^2} d(x^3) \\ &= \arctan x + \frac{1}{3} \arctan(x^3) + C\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式：**立方和公式 $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ 。

- **解题技巧：**面对高次有理分式 $x^n \pm 1$ ，首选通过因式分解提取公因式，并与分子进行凑项比对，避免复杂的待定系数法部分分式展开。
- **关联知识：**基础积分公式 $\int \frac{1}{1+u^2} \mathrm{d}u = \arctan u + C$ 。

2026-05-25

编号 05

题目

已知 $f(x) = \frac{1}{1+\sin^2 x}$, 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的全体原函数。

2026-05-25

编号 05

正确解法

首先求出不包含无定义点 $x = \frac{\pi}{2}$ 的开区间上的不定积分。分子分母同除以 $\cos^2 x$ ：

$$\int \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = \int \frac{\frac{1}{\cos^2 x}}{\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} dx$$

由于 $\frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ 且 $d(\tan x) = \sec^2 x dx$ ，上式可化为：

$$\int \frac{d(\tan x)}{1 + \tan^2 x + \tan^2 x} = \int \frac{d(\tan x)}{1 + 2 \tan^2 x} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C$$

因为 $\tan x$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处无定义，在 $[0, \pi]$ 上需分段写出原函数 $F(x)$ ：

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C_1, & x \in [0, \frac{\pi}{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C_2, & x \in (\frac{\pi}{2}, \pi] \end{cases}$$

由原函数的连续性， $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的左右极限必须相等。求左极限：

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} F(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\pi}{2} + C_1 = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C_1$$

求右极限：

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} F(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) + C_2 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C_2$$

令左右极限相等，得到：

$$\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C_1 = -\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C_2 \implies C_2 = C_1 + \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$

令 $C_1 = C$ ，则 $C_2 = C + \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ ，断点处函数值即为该极限值 $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C$ 。综上， $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的全体原函数为：

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + C, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + C, & x = \frac{\pi}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) + \frac{\pi}{\sqrt{2}} + C, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$$

(其中 C 为任意常数)

知识点相关信息

- **核心方法**：偶次三角有理式的积分常通过分子分母同除以 $\cos^2 x$ 凑微分 $d(\tan x)$ 。
- **易错点**：利用 $\tan x$ 换元时，若积分区间内包含无定义点 $x = \frac{\pi}{2}$ ，不能直接写出一个解析式，必须分段求积分，并利用原函数的连续性（左右极限相等）拼接常数，否则会丢失部分解。
- **关联知识**：闭区间连续函数的全体原函数在该闭区间上必然处处连续且可导。

2026-05-25

编号 06

题目

计算不定积分: $I = \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}} \quad (a < x < b)$



2026-05-25

编号 06

正确解法

对根号内的二次多项式展开并配方：

$$\begin{aligned}(x-a)(b-x) &= -x^2 + (a+b)x - ab \\&= -\left[x^2 - (a+b)x + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2\right] + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab \\&= \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2\end{aligned}$$

代回原积分，使用基本积分公式 $\int \frac{1}{\sqrt{A^2-u^2}}du = \arcsin \frac{u}{A} + C$ ：

$$\begin{aligned}I &= \int \frac{dx}{\sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2}} \\&= \arcsin \left(\frac{x - \frac{a+b}{2}}{\frac{b-a}{2}} \right) + C \\&= \arcsin \frac{2x - a - b}{b - a} + C\end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式：** $\int \frac{1}{\sqrt{A^2-u^2}}du = \arcsin \frac{u}{A} + C$ ($A > 0$)。
- **解题方法：** 遇到 $\frac{1}{\sqrt{ax^2+bx+c}}$ 型积分，首选对根号下二次式配方，凑成 $A^2 - u^2$ 等标准形式。

- **易错点：**二次项系数为负时，提取负号后极易把末尾常数项的加减号弄反；不定积分易遗漏常数 C 。

2026-05-26

编号 01

题目

求不定积分：

$$\int \frac{1}{1 + \cos x} dx$$

2026-05-26

编号 01

正确解法

利用三角函数半角公式进行化简：

$$1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$$

代入积分中得：

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{1 + \cos x} dx &= \int \frac{1}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} dx \\ &= \frac{1}{2} \int \sec^2 \frac{x}{2} \cdot 2 d\left(\frac{x}{2}\right) \\ &= \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**降幂（半角）公式 $1 + \cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2}$ ；基本积分公式 $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$ 。
- **易错点：**凑微分时易漏掉系数，对 $\sec^2 \frac{x}{2}$ 积分时需补偿系数 2，与前方的 $\frac{1}{2}$ 抵消。
- **关联知识：**处理分母含 $1 \pm \cos x$ 或 $1 \pm \sin x$ 的积分时，首选三角恒等变换；次选分子分母同乘共轭项或万能代换法。

2026-05-26

编号 02

题目

设当 $0 \leq x < \pi$ 时 $f(x) = x$, 且对一切 x , $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 则 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx =$

2026-05-26

编号 02

正确解法

将积分区间拆分为 $[\pi, 2\pi]$ 与 $[2\pi, 3\pi]$ 两段：

$$\int_{\pi}^{3\pi} f(x) \mathrm{d}x = \int_{\pi}^{2\pi} f(x) \mathrm{d}x + \int_{2\pi}^{3\pi} f(x) \mathrm{d}x$$

对于第一段，令 $t = x - \pi$ ，则：

$$\int_{\pi}^{2\pi} f(x) \mathrm{d}x = \int_0^{\pi} f(t + \pi) \mathrm{d}t$$

由 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$ 及诱导公式：

$$f(t + \pi) = f(t) + \sin(t + \pi) = t - \sin t$$

故积分得：

$$\int_0^{\pi} (t - \sin t) \mathrm{d}t = \left[\frac{1}{2}t^2 + \cos t \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2} - 2$$

对于第二段，令 $t = x - 2\pi$ ，则：

$$\int_{2\pi}^{3\pi} f(x) \mathrm{d}x = \int_0^{\pi} f(t + 2\pi) \mathrm{d}t$$

继续降阶：

$$f(t + 2\pi) = f(t + \pi) + \sin(t + 2\pi) = (t - \sin t) + \sin t = t$$

故积分得：

$$\int_0^{\pi} t \mathrm{d}t = \left[\frac{1}{2}t^2 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2}$$

两者相加得到：

$$\int_{\pi}^{3\pi} f(x) \mathrm{d}x = \pi^2 - 2$$

知识点相关信息

- **核心方法：**利用平移代换（如 $t = x - \pi$ ），将积分化归到已知解析式所在的 $[0, \pi)$ 区间。
- **易错点：**递推式 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$ 带有尾项，不可直接按周期函数处理积分，需逐层降阶。
- **关联知识：**诱导公式 $\sin(t + \pi) = -\sin t$ ，计算时极易漏掉负号。

2026-05-26

编号 03

题目

设当 $x > -2$ 时 $f(x)$ 连续, 且满足

$$2f(x) \left[\int_0^x f(t) dt + \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2},$$

则当 $x > -2$ 时, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

2026-05-26

编号 03

正确解法

令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $F(0) = 0$, 且 $F'(x) = f(x)$ 。代入原方程得:

$$2F'(x) \left[F(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \right] = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}$$

逆用链式法则凑微分:

$$\frac{d}{dx} \left[F(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^2 = \frac{(x+1)e^x}{(x+2)^2}$$

两边同时关于 x 积分:

$$\left[F(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^2 = \int \frac{x+1}{(x+2)^2} e^x dx + C$$

右侧积分拆项配凑 $g(x) + g'(x)$ 模型:

$$\int \left[\frac{1}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2} \right] e^x dx = \frac{e^x}{x+2} + C$$

代入 $x=0$ 时 $F(0)=0$, 得:

$$\left(0 + \frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2} + C \implies C = 0$$

因此, $\left[F(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} \right]^2 = \frac{e^x}{x+2}$ 。因为 $F(0) + \frac{1}{\sqrt{2}} > 0$, 开平方取正号:

$$F(x) + \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{x+2}}$$

两边求导得 $f(x)$:

$$\begin{aligned} f(x) = F'(x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{x+2}} \right) \\ &= \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}\sqrt{x+2} - e^{\frac{x}{2}}\frac{1}{2\sqrt{x+2}}}{x+2} \\ &= \frac{e^{\frac{x}{2}}}{2(x+2)} \left(\sqrt{x+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}} \right) \\ &= \frac{(x+1)e^{\frac{x}{2}}}{2(x+2)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

知识点相关信息

- **核心方法**: 含有变限积分与函数本身的方程, 首选化为微分方程, 令 $F(x) = \int_a^x f(t)dt$, 结合 $2F'(x)F(x) = (F^2(x))'$ 凑微分。
- **积分技巧**: 遇到分式乘以 e^x , 考虑公式 $\int [g(x) + g'(x)]e^x dx = g(x)e^x + C$ 。
- **易错点**: 微分方程积分后易漏常数 C , 需用变限积分隐含条件 $F(a) = 0$ 定 C ; 开平方需代入初值判断正负。

2026-05-26

编号 04

题目

设 $\alpha > 1$ ，反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$ 收敛，则 β 的取值范围是 _____。

2026-05-26

编号 04

正确解法

判定该反常积分的收敛性，必须同时考查积分下限的瑕点 ($x \rightarrow 1^+$) 与积分上限的无穷限 ($x \rightarrow +\infty$)。

1. 将积分拆分为两部分： $\int_1^2 \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x} = I_1 + I_2$ 。2. 分析 I_2 (无穷积分)：已知 $\alpha > 1$ ，因指数大于 1 已保证衰减速度，故无论 β 取何值， $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$ 均收敛。3. 分析 I_1 (瑕积分)：瑕点为 $x = 1$ 。当 $x \rightarrow 1^+$ 时， $x^\alpha \rightarrow 1$ ， $\ln x = \ln(1 + (x - 1)) \sim x - 1$ 。故被积函数在 $x \rightarrow 1^+$ 时渐近于 $\frac{1}{(x-1)^\beta}$ 。根据瑕积分收敛条件，要求 $\beta < 1$ 。

综合以上两部分， β 的取值范围是 $(-\infty, 1)$ 。

知识点相关信息

- 核心公式/定理：无穷积分收敛 $\iff p > 1$ ；瑕积分收敛 $\iff p < 1$ 。
- 易错点：遇到无穷积分时，未检查区间内部或端点是否存在瑕点（如本题中 $x = 1$ 导致 $\ln 1 = 0$ ）。
- 关联知识：等价无穷小 $\ln x \sim x - 1$ ($x \rightarrow 1$)。

2026-05-26

编号 05

题目

设 n 为自然数, 求反常积分:

$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 1)^n}$$

2026-05-26

编号 05

正确解法

法一：三角代换 + 华里士公式令 $x = \tan t$, $t \in [0, \frac{\pi}{2})$, 则 $dx = \sec^2 t dt$ 。代入原积分得：

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{(\tan^2 t + 1)^n} \cdot \sec^2 t dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 t}{\sec^{2n} t} dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2} t dt \end{aligned}$$

利用华里士公式：当 $n = 1$ 时, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{2}$ ；当 $n \geq 2$ 时, $2n - 2$ 为正偶数, 故 $I_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}$ 。

法二：分部积分递推法对 I_{n-1} ($n \geq 2$) 使用分部积分：

$$\begin{aligned} I_{n-1} &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 1)^{n-1}} dx \\ &= \left[\frac{x}{(x^2 + 1)^{n-1}} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} x d \left(\frac{1}{(x^2 + 1)^{n-1}} \right) \\ &= 0 + 2(n-1) \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^n} dx \end{aligned}$$

利用“加一减一”法凑分母结构：

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2 + 1)^n} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{(x^2 + 1) - 1}{(x^2 + 1)^n} dx \\ &= I_{n-1} - I_n \end{aligned}$$

代回原式得 $I_{n-1} = 2(n-1)(I_{n-1} - I_n)$ 。整理得递推公式：

$$I_n = \frac{2n-3}{2n-2} I_{n-1} \quad (n \geq 2)$$

又因初始项 $I_1 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2}$ ，不断递推可得 $I_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \frac{\pi}{2}$ 。

知识点相关信息

- **核心公式：**华里士（点火）公式偶数次幂情形： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} x dx = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}$ （末尾必乘 $\frac{\pi}{2}$ ）。
- **解题技巧：**被积函数含 $(x^2 + a^2)^n$ 时首选三角代换 $x = a \tan t$ ；有理函数积分求递推式常使用“分部积分 + 加一减一拆项法”。
- **易错点：**做三角代换时极易漏乘微分项 $dx = \sec^2 t dt$ ，导致整体降幂错误。

2026-05-26

编号 06

题目

在水平放置的椭圆底柱形容器内储存某种液体，容器的纵向长度为 4 m，其中椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ （单位：m）。1. 当液面过点 $(0, y)$ $(-1 \leq y \leq 1)$ 处水平线时，容器内液体的体积是 ____。2. 当容器内储满了液体后，以 $0.16 \text{ m}^3/\text{min}$ 的速度将液体从容器顶端抽出，则当液面降至 $y = 0$ 时，液面下降的速度为 ____。3. 如果液体的密度为 1000 kg/m^3 ，抽出全部液体所作的功为 ____。

2026-05-26

编号 06

正确解法

1. 设高度为 t 处的液面, 由 $\frac{x^2}{4} + t^2 = 1$ 得 $x = 2\sqrt{1-t^2}$, 液面宽度为 $2x = 4\sqrt{1-t^2}$ 。由于容器纵向长度 $L = 4$, 截面面积 $S(t) = L \cdot 2x = 16\sqrt{1-t^2}$ 。体积积分:

$$\begin{aligned} V(y) &= \int_{-1}^y 16\sqrt{1-t^2} dt \\ &= 16 \left[\frac{t}{2} \sqrt{1-t^2} + \frac{1}{2} \arcsin t \right]_{-1}^y \\ &= 8y\sqrt{1-y^2} + 8 \arcsin y + 4\pi \text{ (m}^3\text{)} \end{aligned}$$

2. 由链式法则联系体积与液面高度变化率: $\frac{dV}{d\tau} = \frac{dV}{dy} \cdot \frac{dy}{d\tau} = S(y) \frac{dy}{d\tau}$ 。已知 $\frac{dV}{d\tau} = -0.16$, $y = 0$ 时面积 $S(0) = 16$ 。代入得 $16 \frac{dy}{d\tau} = -0.16$, 解得 $\frac{dy}{d\tau} = -0.01 \text{ m/min}$ 。液面下降速度为 0.01 m/min 。

3. 做功微元 (提升高度为 $1-y$): $dW = \rho g(1-y)S(y)dy = 16\rho g(1-y)\sqrt{1-y^2}dy$ 。全区间做功积分:

$$W = \int_{-1}^1 16\rho g(1-y)\sqrt{1-y^2}dy = 16\rho g \left(\int_{-1}^1 \sqrt{1-y^2}dy - \int_{-1}^1 y\sqrt{1-y^2}dy \right)$$

第一项为半圆面积 $\frac{\pi}{2}$, 第二项被积函数为奇函数, 积分为 0。因此 $W = 16\rho g \cdot \frac{\pi}{2} = 8\pi\rho g = 8\pi \times 1000 \times 9.8 = 78400\pi \text{ (J)}$ 。

知识点相关信息

- 定积分求体积: $V(y) = \int_a^y S(t)dt$ 。
- 相关变化率: $\frac{dV}{d\tau} = S(y) \frac{dy}{d\tau}$, 体积变化率与液面高度变化率的联系。
- 抽水做功积分微元: $dW = \rho g(H-y)S(y)dy$, H 为目标提升高度 (即抽出口的坐标减去当前微元的坐标)。
- 奇偶性简化积分: 对称区间 $\int_{-a}^a$ 务必先考察奇偶性, 例如 $\int_{-1}^1 y\sqrt{1-y^2}dy = 0$ 。

2026-05-26

编号 07

题目

已知 $y_1 = \cos 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$, $y_2 = \sin 2x - \frac{1}{4}x \cos 2x$ 是某二阶线性常系数非齐次微分方程的两个解, $y_3 = \cos 2x$ 是它所对应的齐次方程的一个解, 则该微分方程是 _____。

2026-05-26

编号 07

正确解法

由非齐次方程解的结构可知, $y_2 - y_1$ 是对应齐次方程的解:

$$y_2 - y_1 = \sin 2x - \cos 2x$$

又已知 $y_3 = \cos 2x$ 也是齐次解, 线性组合后可得齐次方程的两个线性无关的基础解为 $\cos 2x$ 和 $\sin 2x$ 。由此推得特征根为 $r = \pm 2i$, 特征方程为 $r^2 + 4 = 0$ 。因此原方程左端为 $y'' + 4y$ 。

取 y_1 剔除齐次解后的部分作为非齐次特解 $y^* = -\frac{1}{4}x \cos 2x$, 代入求右端 $f(x)$:

$$(y^*)' = -\frac{1}{4} \cos 2x + \frac{1}{2}x \sin 2x$$

$$(y^*)'' = \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \sin 2x + x \cos 2x = \sin 2x + x \cos 2x$$

代入方程左端:

$$f(x) = (y^*)'' + 4y^* = (\sin 2x + x \cos 2x) + 4 \left(-\frac{1}{4}x \cos 2x \right) = \sin 2x$$

故该微分方程为 $y'' + 4y = \sin 2x$ 。

知识点相关信息

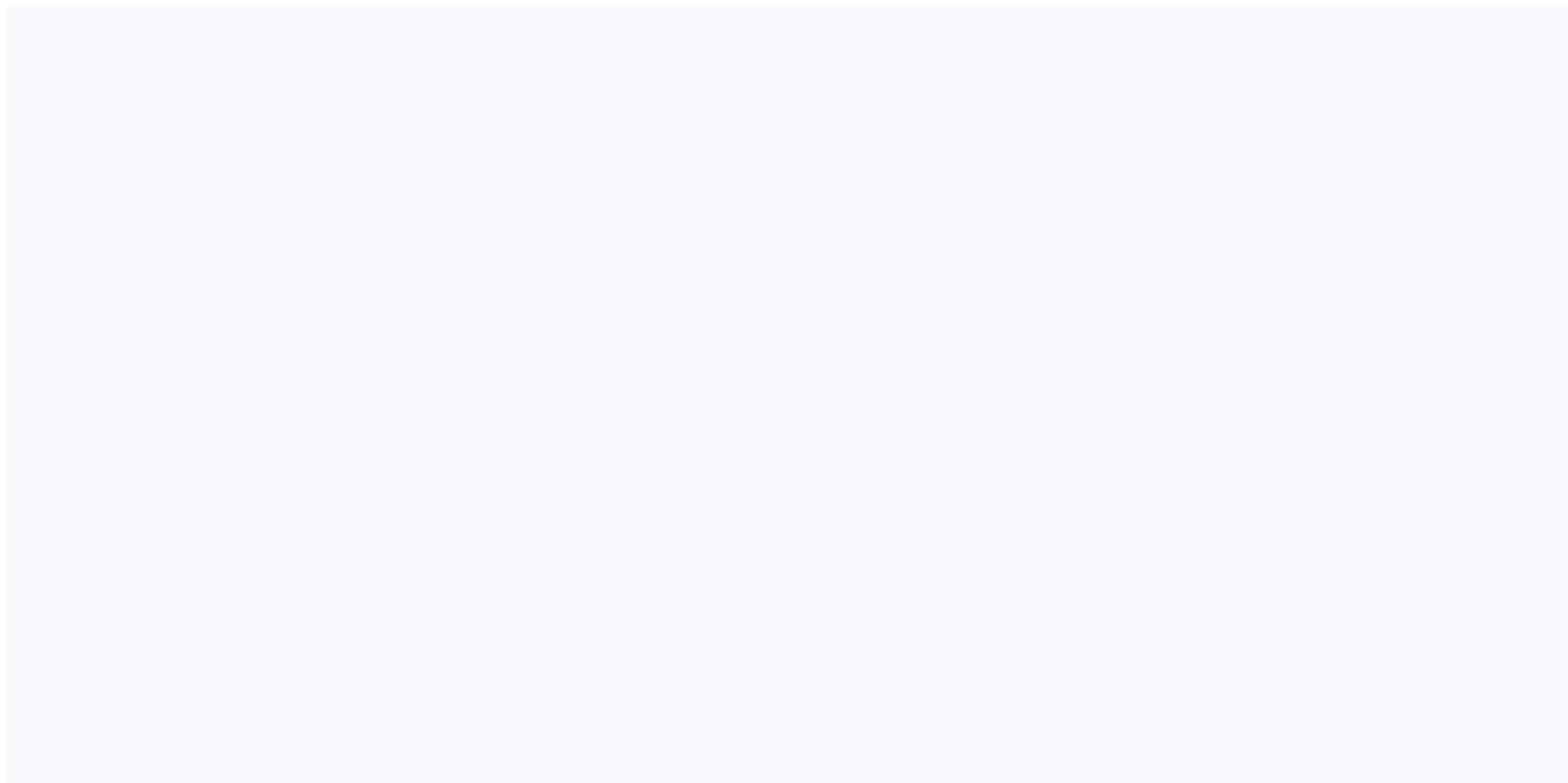
- **核心定理:** 非齐次方程的任意两解之差, 必为对应齐次方程的解。
- **易错点:** 代入求右端 $f(x)$ 时, 若不剔除解中的齐次成分直接求导, 不仅计算量大且易发生符号与复合函数求导漏乘的错误。
- **关联知识:** 齐次方程具基础解 $\cos \beta x, \sin \beta x \iff$ 特征根 $\pm \beta i \iff$ 左端为 $y'' + \beta^2 y = 0$ 。

2026-05-27

编号 01

题目

把 x^2 看成 y 的函数，求解微分方程 $(y^4 - 3x^2) dy + xy dx = 0$ 。



2026-05-27

编号 01

正确解法

设 $u = x^2$, 则 $du = 2x dx$, 即 $x dx = \frac{1}{2}du$ 。

代入原方程得:

$$(y^4 - 3u) dy + \frac{y}{2} du = 0$$

整理为关于 $u(y)$ 的一阶线性微分方程标准形式:

$$\frac{du}{dy} - \frac{6}{y}u = -2y^3$$

此时 $P(y) = -\frac{6}{y}$, 积分因子为:

$$\mu(y) = e^{\int -\frac{6}{y} dy} = y^{-6}$$

方程两边同乘 y^{-6} , 得:

$$\frac{d}{dy}(uy^{-6}) = -2y^{-3}$$

两边积分:

$$uy^{-6} = y^{-2} + C$$

解得 $u = y^4 + Cy^6$ 。

代回 $u = x^2$, 得到通解为:

$$x^2 = y^4 + Cy^6$$

(另外 $y = 0$ 也是方程的一个特解)

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：一阶线性微分方程标准形式 $\frac{du}{dy} + P(y)u = Q(y)$ ，积分因子为 $e^{\int P(y)dy}$ 。
- **易错点**：微分代换时 $x dx = \frac{1}{2}d(x^2)$ ，容易漏掉系数 $\frac{1}{2}$ ；化为标准形式时注意 $P(y) = -\frac{6}{y}$ 的符号。
- **关联知识**：常微分方程的变量代换法。

2026-05-27

编号 02

题目

已知函数 $z = f(x, y)$ 连续且满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) - x + 2y + 2}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t} = \underline{\hspace{2cm}}$$

2026-05-27

编号 02

正确解法

由已知极限凑配全微分定义的形式：分子 $f(x, y) - x + 2y + 2 = f(x, y) + 1 - (x - 1) + 2y = f(x, y) - (-1) - 1 \cdot (x - 1) - (-2) \cdot y$ 。原已知极限等价于：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x, y) - (-1) - 1 \cdot (x - 1) - (-2) \cdot y}{\sqrt{(x - 1)^2 + y^2}} = 0$$

由全微分定义可知 $f(x, y)$ 在 $(1, 0)$ 处可微，且：

$$f(1, 0) = -1, \quad f'_x(1, 0) = 1, \quad f'_y(1, 0) = -2$$

根据全微分展开式：

$$f(x, y) = -1 + (x - 1) - 2y + o(\rho)$$

将 $(x, y) = (1 + t, 0)$ 与 $(1, 2t)$ 分别代入：

$$f(1 + t, 0) = -1 + t + o(t)$$

$$f(1, 2t) = -1 - 4t + o(t)$$

代入待求极限中：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1 + t, 0) - f(1, 2t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{[-1 + t + o(t)] - [-1 - 4t + o(t)]}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t + o(t)}{t} = 5$$

知识点相关信息

- **核心公式：**全微分定义 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x_0, y_0) - A(x - x_0) - B(y - y_0)}{\rho} = 0$ 。
- **易错点：**拆分线性项时符号极易错，必须严格化为 $-(A(x - x_0) + B(y - y_0))$ 的形式再读偏导数值。
- **关联知识：**此题若用算子法求导，虽能得正确结果 $1 - (-2) \times 2 = 5$ ，但因题目未给定偏导数连续，存在理论瑕疵，用局部泰勒展开最为

严谨。

2026-05-27

编号 03

题目

设 $(ax^2y^2 - 2xy^2)dx + (2x^3y + bx^2y + 1)dy$ 是一个函数 $f(x, y)$ 的全微分, 则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$, $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2026-05-27

编号 03

正确解法

记 $P(x, y) = ax^2y^2 - 2xy^2$, $Q(x, y) = 2x^3y + bx^2y + 1$ 。由全微分的充要条件 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 有:

$$2ax^2y - 4xy = 6x^2y + 2bxy$$

比较同类项系数得: $2a = 6 \implies a = 3$, $-4 = 2b \implies b = -2$

将 a, b 代回原式, 采用凑微分法: 原式 $= (3x^2y^2dx + 2x^3ydy) - (2xy^2dx + 2x^2ydy) + 1dy = d(x^3y^2) - d(x^2y^2) + d(y) = d(x^3y^2 - x^2y^2 + y)$

因此原函数为 $f(x, y) = x^3y^2 - x^2y^2 + y + C$ 。

知识点相关信息

- **核心公式:** 全微分的充要条件为 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ (交叉求偏导)。
- **易错点:** 求原函数时容易漏写最后的任意常数 C ; 求偏导时变量容易混淆。
- **关联知识:** 求解原函数可使用偏积分法 ($\int Pdx + g(y)$ 再对 y 求导与 Q 比较) 或凑微分法。

2026-05-27

编号 04

题目

设 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 2x + 2y$, 则 $\iint_D xy \, dx dy =$ _____.

2026-05-27

编号 04

正确解法

首先对积分区域进行配方：

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2$$

区域 D 为圆心在 $(1,1)$ ，半径为 $\sqrt{2}$ 的圆。

作平移变换，令 $u = x - 1, v = y - 1$ ，则 $x = u + 1, y = v + 1$ 。积分区域化为以原点为中心的圆域 $D' : u^2 + v^2 \leq 2$ 。

代入原积分并展开被积函数：

$$\iint_D xy \, dx dy = \iint_{D'} (u+1)(v+1) \, du dv = \iint_{D'} (uv + u + v + 1) \, du dv$$

由于 D' 关于 u 轴和 v 轴均对称，且被积函数中的 uv 、 u 、 v 在对称区域上对应的积分为 0。原积分仅剩常数项 1 的积分：

$$\iint_{D'} 1 \, du dv = S_{D'} = \pi(\sqrt{2})^2 = 2\pi$$

故答案为 2π 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**二重积分平移变换定理、积分域对称性与奇偶函数性质。
- **易错点：**未利用平移变换而直接采用极坐标计算导致运算量极大；平移后展开 $(u+1)(v+1)$ 时遗漏交叉项。
- **关联知识：**被积函数为 1 的二重积分在数值上等于积分区域的面积。

2026-05-27

编号 05

题目

交换积分次序 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr =$ _____。

2026-05-27

编号 05

正确解法

极坐标系下交换积分次序，即从“先 r 后 θ ”改为“先 θ 后 r ”。由原积分可得，积分区域 D 满足：

$$\begin{cases} -\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 2 \cos \theta \end{cases}$$

上边界 $r = 2 \cos \theta$ 为圆 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 。区域 D 为该圆在极角 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 内的部分。射线 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ 与圆弧的交点极径为 $r = 2 \cos(-\frac{\pi}{4}) = \sqrt{2}$ 。整个区域内 r 的取值范围为 $[0, 2]$ 。

将 r 视作固定值，由 $r = 2 \cos \theta$ 解得 $\cos \theta = \frac{r}{2}$ ，即 $\theta = \pm \arccos \frac{r}{2}$ 。以 $r = \sqrt{2}$ 为界分段：1. 当 $0 \leq r \leq \sqrt{2}$ 时， θ 从射线 $\theta = -\frac{\pi}{4}$ 穿入，从上半圆弧 $\theta = \arccos \frac{r}{2}$ 穿出。2. 当 $\sqrt{2} \leq r \leq 2$ 时， θ 从下半圆弧 $\theta = -\arccos \frac{r}{2}$ 穿入，从上半圆弧 $\theta = \arccos \frac{r}{2}$ 穿出。

综上，交换积分次序后的结果为：

$$\int_0^{\sqrt{2}} dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\arccos \frac{r}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta + \int_{\sqrt{2}}^2 dr \int_{-\arccos \frac{r}{2}}^{\arccos \frac{r}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**极坐标系换序，根据 r 取值，用同心圆弧扫描求 θ 的穿入穿出边界。
- **易错点：**第四象限解 $\cos \theta = \frac{r}{2}$ 时极角为负，应写为 $-\arccos \frac{r}{2}$ ，切忌丢掉负号。
- **关联知识：**反三角函数 $\arccos x$ 的值域为 $[0, \pi]$ 。

2026-05-27

编号 06

题目

设 $a > 0$, $f(x) = g(x) = \begin{cases} a, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ D 表示全平面, 则 $\iint_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \underline{\hspace{2cm}}$

2026-05-27

编号 06

正确解法

解法一：确定有效积分区域

被积函数不为 0 的条件为：
$$\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y - x \leq 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq x + 1 \end{cases}$$

在此区域 Ω 内，被积函数为 $a \cdot a = a^2$ ，转化为累次积分：

$$\iint_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_0^1 \mathrm{d}x \int_x^{x+1} a^2 \mathrm{d}y = \int_0^1 a^2 \mathrm{d}x = a^2$$

解法二：平移换元与变量分离

化为累次积分：

$$\iint_D f(x)g(y-x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} g(y-x)\mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x$$

内层积分令 $u = y - x$ ，则 $\mathrm{d}u = \mathrm{d}y$ ：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(y-x)\mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{+\infty} g(u)\mathrm{d}u = \int_0^1 a\mathrm{d}u = a$$

$$\text{原式} = \left(\int_0^1 a\mathrm{d}x \right) \cdot a = a \cdot a = a^2$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：二重积分化为累次积分（Fubini 定理）；一元积分平移换元。
- **易错点**：寻找非零区域时，误将 $0 \leq y - x \leq 1$ 直接作为 y 的独立界限，导致区域形状错误。

- **关联知识：**概率论中连续型随机变量和 $Z = X + Y$ 的概率密度计算（卷积公式）。

2026-05-27

编号 07

题目

设数列极限函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \left(1 + \frac{x^{2n}}{1+x^n} \right)$, 则 $f(x)$ 的定义域 I 和 $f(x)$ 的连续区间 J 分别是 (A) $I = (-\infty, +\infty), J = (-\infty, +\infty)$. (B) $I = (-1, +\infty), J = (-1, 1) \cup (1, +\infty)$. (C) $I = (-1, +\infty), J = (-1, +\infty)$. (D) $I = (-1, 1), J = (-1, 1)$.

2026-05-27

编号 07

正确解法

本题正确选项为 (B)。

根据数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n$ 的敛散性，对参数 x 分段讨论：

1. 当 $x \leq -1$ 时：若 $x = -1$ ，当 n 为奇数时分母为 0，无意义；若 $x < -1$ ，令 $x = -y$ ($y > 1$)， $\frac{x^{2n}}{1+x^n} = \frac{y^{2n}}{1/y^n + (-1)^n}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时极限在正负无穷间震荡，不存在。故 $x \leq -1$ 不在定义域内。
2. 当 $-1 < x < 1$ 时： $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ ，此时 $f(x) = \arctan\left(1 + \frac{0}{1+0}\right) = \frac{\pi}{4}$ 。
3. 当 $x = 1$ 时： $x^n = 1$ ，此时 $f(1) = \arctan\left(1 + \frac{1}{2}\right) = \arctan \frac{3}{2}$ 。
4. 当 $x > 1$ 时： $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = +\infty$ ，此时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{2n}}{1+x^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{\frac{1}{x^n} + 1} = +\infty$ ， $f(x) = \lim_{u \rightarrow +\infty} \arctan(1+u) = \frac{\pi}{2}$ 。

综上， $f(x)$ 的定义域为 $I = (-1, +\infty)$ ，且分段表达式为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4}, & -1 < x < 1 \\ \arctan\left(\frac{3}{2}\right), & x = 1 \\ \frac{\pi}{2}, & x > 1 \end{cases}$$

求连续区间，考察分界点 $x = 1$ ：左极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{\pi}{4}$ ，右极限 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{\pi}{2}$ 。由于左右极限不相等， $x = 1$ 为跳跃间断点。故连续区间为 $J = (-1, 1) \cup (1, +\infty)$ 。

知识点相关信息

- **核心方法**：含 x^n 的数列极限型函数，需按 $|x| < 1$, $|x| > 1$, $x = 1$, $x = -1$ 严格分段讨论。

- **易错点：**误将 $x < -1$ 纳入定义域，忽略了当 $x < -1$ 时 $\frac{x^{2n}}{1+x^n}$ 会因子项 $(-1)^n$ 导致极限震荡不存在。
- **关联知识：**反正切函数的渐近线性质 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \arctan u = \frac{\pi}{2}$ 。

2026-05-27

编号 08

题目

设 $f(x) = |(x-1)(x-2)^2(x-3)^3|$, 则 $f'(x)$ 不存在的点个数是 () (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3



2026-05-27

编号 08

正确解法

正确答案: (B)

对于含有绝对值的函数 $f(x) = |g(x)|$, 若 $g(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $g(a) = 0$: 1. 若 $x = a$ 是 $g(x)$ 的一重零点 (即 $g'(a) \neq 0$), 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不可导; 2. 若 $x = a$ 是 $g(x)$ 的多重零点 (即 $g'(a) = 0$), 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 且 $f'(a) = 0$ 。

令 $g(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^3$, 其零点为 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3$ 。- $x = 1$ 的因式指数为 1 (一重零点), 故 $f'(1)$ 不存在。- $x = 2$ 的因式指数为 2 (二重零点), 故 $f'(2) = 0$ 。- $x = 3$ 的因式指数为 3 (三重零点), 故 $f'(3) = 0$ 。

(严谨验证 $x = 1$ 处: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\pm(x-1)(x-2)^2|x-3|^3}{x-1} = \pm 8$, 左右导数不等, 故不可导。)

综上, 仅在 $x = 1$ 处导数不存在, 个数为 1, 选 (B)。

知识点相关信息

- **核心判定:** 考察 $f(x) = |(x-x_1)^{p_1}(x-x_2)^{p_2}\dots|$ 的可导性, 只需看各因式指数 p_i 。
- **秒杀技巧:** 若 $p_i = 1$, 在该零点处不可导; 若 $p_i > 1$, 在该零点处可导且导数为 0。
- **易错点:** 误认为绝对值函数在所有零点处均不可导。只有图象“穿过”x 轴 (一重根) 折叠后才产生尖点; “相切”于 x 轴 (多重根) 折叠后依旧平滑。

2026-05-27

编号 09

题目

设 $b > 0$ 为常数, $\varphi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{b}} dt$, 并知 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 则

$$\int_0^{+\infty} [1 - \varphi(x)] dx =$$

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{\pi b}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{\pi b}}$ (C) $\sqrt{\frac{b}{\pi}}$ (D) $\sqrt{\frac{b}{2\pi}}$

2026-05-27

编号 09

正确解法

正确答案：(C)。

先计算 $\varphi(+\infty)$ 。令 $u = \frac{t}{\sqrt{b}}$,

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{b}} dt = \sqrt{b} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi b}}{2}$$

故 $\varphi(+\infty) = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \times \frac{\sqrt{\pi b}}{2} = 1$ 。

因为 $\varphi(+\infty) = 1$, 所以 $1 - \varphi(x) = \varphi(+\infty) - \varphi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{b}} dt$ 。

代入原积分, 转化为反常二重积分:

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{b}} dt \right) dx = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_0^{+\infty} dx \int_x^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{b}} dt$$

交换积分次序。积分区域为 $0 \leq x < +\infty, x \leq t < +\infty$, 等价于 $0 \leq t < +\infty, 0 \leq x \leq t$ 。

$$I = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_0^{+\infty} dt \int_0^t e^{-\frac{t^2}{b}} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{b}} dt$$

凑微分计算积分:

$$I = \frac{2}{\sqrt{\pi b}} \left(-\frac{b}{2} \right) \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{b}} d \left(-\frac{t^2}{b} \right) = -\sqrt{\frac{b}{\pi}} \left[e^{-\frac{t^2}{b}} \right]_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{b}{\pi}}$$

知识点相关信息

- **核心公式/定理**：Fubini 定理（交换反常二重积分次序）、高斯积分 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。
- **易错点**：使用分部积分法时直接主观臆断边界项为 0（应使用洛必达法则证明）；二重积分交换积分次序时积分界限写错。
- **关联知识**：处理含有积分上限函数的反常积分，常利用分部积分降维或化为二重积分换序处理。

2026-05-27

编号 10

题目

设 $y_1(x)$ 与 $y_2(x)$ 是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的两个解, $y_3(x)$ 与 $y_4(x)$ 是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = g(x)$ 的两个解, 则下列函数中, 一定是二阶线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x) - g(x)$ 的解的是 ()

- (A) $y_1(x) - 2y_2(x) + 2y_3(x) - y_4(x)$
 - (B) $2y_1(x) - y_2(x) + y_3(x) - 2y_4(x)$
 - (C) $2y_1(x) - y_2(x) + 2y_3(x) - y_4(x)$
 - (D) $y_1(x) - 2y_2(x) + y_3(x) - 2y_4(x)$
-

2026-05-27

编号 10

正确解法

记线性算子 $L[y] = y'' + py' + qy$ 。根据已知条件，有：

$$L[y_1] = f(x), \quad L[y_2] = f(x)$$

$$L[y_3] = g(x), \quad L[y_4] = g(x)$$

设目标解为 $Y = c_1y_1 + c_2y_2 + c_3y_3 + c_4y_4$ ，利用线性算子的性质，有：

$$\begin{aligned} L[Y] &= c_1L[y_1] + c_2L[y_2] + c_3L[y_3] + c_4L[y_4] \\ &= (c_1 + c_2)f(x) + (c_3 + c_4)g(x) \end{aligned}$$

要求 $L[Y] = f(x) - g(x)$ ，比较系数可得约束条件：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1 \\ c_3 + c_4 = -1 \end{cases}$$

逐一验证选项：(A) $c_1 + c_2 = 1 - 2 = -1 \neq 1$ ，排除。(B) $c_1 + c_2 = 2 - 1 = 1$ ， $c_3 + c_4 = 1 - 2 = -1$ ，满足。(C) $c_3 + c_4 = 2 - 1 = 1 \neq -1$ ，排除。(D) $c_1 + c_2 = 1 - 2 = -1 \neq 1$ ，排除。故正确答案为 (B)。

知识点相关信息

- **核心方法**：利用线性算子的性质（解的叠加原理）。设通用组合直接比对系数，比构造齐次解/特解更直接。
- **易错点**：目标方程右侧为 $f(x) - g(x)$ ， $g(x)$ 对应的系数和 $c_3 + c_4$ 必须是 -1 ，易漏负号。
- **关联知识**：微分方程解的线性叠加原理，与线性代数 $Ax = b$ 求解中的解的组合本质一致。

2026-05-28

编号 01

题目

设 $y(x)$ 是四阶常系数线性微分方程 $y^{(4)} + y'' = 0$ 的不恒等于零的解, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $y(x)$ 关于无穷小量 x 的最高阶数是
(A) 一阶. (B) 二阶. (C) 三阶. (D) 四阶.

2026-05-28

编号 01

正确解法

特征方程为 $\lambda^4 + \lambda^2 = 0$ ，解得特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ ， $\lambda_{3,4} = \pm i$ 。方程通解为：

$$y(x) = C_1 + C_2x + C_3 \cos x + C_4 \sin x$$

由 $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0$ 得 $C_1 + C_3 = 0$ ，即 $C_1 = -C_3$ 。将通解在 $x = 0$ 处作麦克劳林展开：

$$\begin{aligned} y(x) &= -C_3 + C_2x + C_3 \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4) \right) + C_4 \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \\ &= (C_2 + C_4)x - \frac{C_3}{2}x^2 - \frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

要求阶数最高，即令低次项系数尽可能为 0，但需保证 $y(x)$ 不恒为零。令 $C_2 + C_4 = 0$ 且 $-\frac{C_3}{2} = 0$ ，解得 $C_3 = 0$ ， $C_2 = -C_4$ 。此时 $C_1 = -C_3 = 0$ 。展开式变为 $y(x) = -\frac{C_4}{6}x^3 + o(x^3)$ 。若再令三阶系数为 0，则 $C_4 = 0$ ，进而 $C_2 = 0$ 。此时 $C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 0$ ，解恒为零，与题设矛盾。故 $C_4 \neq 0$ ，最高阶数为三阶。正确答案为 (C)。

知识点相关信息

- **核心方法：**将通解通过麦克劳林公式展开，依次令低次项系数为 0 求最高阶数。
- **易错点：**忽略解“不恒等于零”的前提，盲目消去所有项导致错选四阶；或者遗漏 $\lambda = 0$ 是二重根导致少写通解项 C_2x 。
- **关联知识：**常系数齐次线性微分方程的特征根与通解形式； $\sin x$ 与 $\cos x$ 的麦克劳林展开。

2026-05-28

编号 02

题目

设 $F(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F'_x(x_0, y_0) = 0, \quad F'_y(x_0, y_0) > 0.$$

若一元函数 $y = y(x)$ 是由方程 $F(x, y) = 0$ 所确定的在点 (x_0, y_0) 附近的隐函数, 则 x_0 是函数 $y = y(x)$ 的极小值点的一个充分条件是

$$(A) F''_{xx}(x_0, y_0) > 0, \quad (B) F''_{xx}(x_0, y_0) < 0,$$

$$(C) F''_{yy}(x_0, y_0) > 0, \quad (D) F''_{yy}(x_0, y_0) < 0.$$

2026-05-28

编号 02

正确解法

由隐函数方程 $F(x, y(x)) = 0$, 两边对 x 求导:

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y)y' = 0,$$

故

$$y' = -\frac{F'_x}{F'_y}.$$

在 (x_0, y_0) 处, 因 $F'_x(x_0, y_0) = 0$, $F'_y(x_0, y_0) > 0$, 所以

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = 0.$$

继续对

$$F'_x + F'_y y' = 0$$

关于 x 求导, 得

$$F''_{xx} + 2F''_{xy}y' + F''_{yy}(y')^2 + F'_y y'' = 0.$$

因此

$$y'' = -\frac{F''_{xx} + 2F''_{xy}y' + F''_{yy}(y')^2}{F'_y}.$$

代入 $x = x_0$ 且 $y'(x_0) = 0$, 得

$$y''(x_0) = -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}.$$

要使 x_0 为 $y = y(x)$ 的极小值点, 一个充分条件是

$$y'(x_0) = 0, \quad y''(x_0) > 0.$$

由于 $F'_y(x_0, y_0) > 0$, 所以

$$y''(x_0) > 0 \iff -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} > 0 \iff F''_{xx}(x_0, y_0) < 0.$$

故答案为 B。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 隐函数一阶导数 $y' = -\frac{F'_x}{F'_y}$; 在 $y'(x_0) = 0$ 时, $y''(x_0) = -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$ 。
- **易错点**: 二阶导数前有负号, 且本题 $F'_y(x_0, y_0) > 0$, 所以极小值条件 $y''(x_0) > 0$ 对应 $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$, 不是 > 0 。
- **关联知识**: 题目判断的是隐函数 $y = y(x)$ 的一元极值, 不是二元函数 $F(x, y)$ 的极值; F''_{yy} 项因 $y'(x_0) = 0$ 在该点不参与判别。

2026-05-28

编号 03

题目

设 $f(u, v)$ 有连续偏导数, 且 $f(0, 0) = 0$, 判断下列等式中成立的是:

$$(A) \quad f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, y)}{\partial u} dt,$$

$$(B) \quad f(x, y) = y \int_0^1 \frac{\partial f(x, ty)}{\partial v} dt,$$

$$(C) \quad f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v} dt,$$

$$(D) \quad f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, y)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(x, ty)}{\partial v} dt.$$

2026-05-28

编号 03

正确解法

取从 $(0, 0)$ 到 (x, y) 的直线路径

$$(u, v) = (tx, ty), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

令

$$g(t) = f(tx, ty),$$

则

$$g(0) = f(0, 0), \quad g(1) = f(x, y).$$

由二元复合函数链式法则,

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} \cdot \frac{d(tx)}{dt} + \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v} \cdot \frac{d(ty)}{dt} \\ &= x \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} + y \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v}. \end{aligned}$$

由微积分基本公式,

$$\begin{aligned} f(x, y) - f(0, 0) &= g(1) - g(0) \\ &= \int_0^1 g'(t) dt \\ &= x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v} dt. \end{aligned}$$

又 $f(0, 0) = 0$, 故

$$f(x, y) = x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial u} dt + y \int_0^1 \frac{\partial f(tx, ty)}{\partial v} dt.$$

因此正确选项为 C。

检验其他选项:

$$x \int_0^1 \frac{\partial f(tx, y)}{\partial u} dt = f(x, y) - f(0, y),$$

故 A 需额外满足 $f(0, y) = 0$;

$$y \int_0^1 \frac{\partial f(x, ty)}{\partial v} dt = f(x, y) - f(x, 0),$$

故 B 需额外满足 $f(x, 0) = 0$ 。D 的右边一般为

$$2f(x, y) - f(0, y) - f(x, 0),$$

不一定等于 $f(x, y)$ 。

知识点相关信息

- **核心公式/定理:** 若 $g(t) = f(u(t), v(t))$, 则 $g'(t) = f_u(u(t), v(t))u'(t) + f_v(u(t), v(t))v'(t)$; 并用 $g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(t) dt$ 。
- **易错点:** A、B 对应的路径起点分别是 $(0, y)$ 、 $(x, 0)$, 不是 $(0, 0)$, 不能直接利用 $f(0, 0) = 0$ 。
- **关联知识:** 判断此类积分恒等式时, 要先看路径 $(u(t), v(t))$ 的起点和终点, 再用链式法则还原函数增量。

2026-05-28

编号 04

题目

已知

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则下列结论正确的是 0。

- (A) $f''_{xy}(0, 0) = 1$, (B) $f''_{xy}(0, 0) = 0$,
(C) $f''_{yx}(0, 0) = 1$, (D) $f''_{yx}(0, 0) = -1$.
-

2026-05-28

编号 04

正确解法

采用记号 $f''_{xy} = (f_x)_y$, $f''_{yx} = (f_y)_x$ 。由于在坐标轴上

$$f(x, 0) = 0, \quad f(0, y) = 0,$$

需要从偏导数定义出发计算原点处的混合偏导数。

先求 $f_x(0, y)$ 。当 $y \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_x(0, y) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, y) - f(0, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{hy \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} y \frac{h^2 - y^2}{h^2 + y^2} = -y. \end{aligned}$$

当 $y = 0$ 时, $f_x(0, 0) = 0$, 故 $f_x(0, y) = -y$ 。于是

$$\begin{aligned} f''_{xy}(0, 0) &= (f_x)_y(0, 0) \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f_x(0, k) - f_x(0, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{-k - 0}{k} = -1. \end{aligned}$$

再求 $f_y(x, 0)$ 。当 $x \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_y(x, 0) &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, k) - f(x, 0)}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} \frac{xk \frac{x^2 - k^2}{x^2 + k^2}}{k} \\ &= \lim_{k \rightarrow 0} x \frac{x^2 - k^2}{x^2 + k^2} = x. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时, $f_y(0, 0) = 0$, 故 $f_y(x, 0) = x$ 。于是

$$\begin{aligned} f''_{yx}(0, 0) &= (f_y)_x(0, 0) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(h, 0) - f_y(0, 0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - 0}{h} = 1. \end{aligned}$$

因此

$$f''_{xy}(0, 0) = -1, \quad f''_{yx}(0, 0) = 1,$$

正确选项为 (C)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 混合偏导按定义计算, $f''_{xy} = (f_x)_y$, $f''_{yx} = (f_y)_x$; 只有在相应二阶偏导连续等条件下, 才能直接使用混合偏导相等定理。
- **易错点**: 原点处函数为分段定义, 不能直接对 $xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ 求偏导后代入 $(0, 0)$, 也不能默认 $f''_{xy}(0, 0) = f''_{yx}(0, 0)$ 。
- **关联知识**: 求原点处混合偏导时, 常先用定义求轴线上函数 $f_x(0, y)$ 、 $f_y(x, 0)$, 再继续对另一变量求导。

2026-05-28

编号 05

题目

设 $P(x), Q(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且均以 T 为周期, 函数 $y = y(x)$ 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

的解。判断条件 $y(0) = y(T)$ 是 $y = y(x)$ 以 T 为周期的什么条件?

- (A) 必要非充分条件 (B) 充分非必要条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分又非必要条件
-

2026-05-28

编号 05

正确解法

答案为 (C)。

必要性：若 $y(x)$ 以 T 为周期，则对任意 x 有 $y(x+T) = y(x)$ 。令 $x = 0$ ，得

$$y(T) = y(0),$$

所以 $y(0) = y(T)$ 是必要条件。

充分性：设 $y(0) = y(T)$ 。构造

$$Y(x) = y(x+T).$$

因为 $P(x), Q(x)$ 均以 T 为周期，所以 $P(x+T) = P(x)$ ， $Q(x+T) = Q(x)$ 。又因 $y(x)$ 是原方程的解，故

$$y'(x+T) + P(x+T)y(x+T) = Q(x+T).$$

于是

$$\begin{aligned} Y'(x) + P(x)Y(x) &= y'(x+T) + P(x)y(x+T) \\ &= y'(x+T) + P(x+T)y(x+T) \\ &= Q(x+T) = Q(x). \end{aligned}$$

因此 $Y(x)$ 也是微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的解。

在 $x = 0$ 处，

$$Y(0) = y(T) = y(0).$$

由于 $P(x), Q(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续，一阶线性微分方程初值问题解唯一，所以

$$Y(x) \equiv y(x),$$

即

$$y(x+T) = y(x).$$

故 $y(x)$ 以 T 为周期。因此 $y(0) = y(T)$ 是充要条件。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 中，若 P, Q 连续，则给定初值 $y(x_0) = y_0$ 后解唯一。
- **易错点：**充分性不能只由 $y(0) = y(T)$ 直接断言周期性，必须构造 $Y(x) = y(x+T)$ ，证明其与 $y(x)$ 满足同一方程和同一初值。
- **关联知识：**周期系数问题常用“平移构造解 + 唯一性定理”；若 P, Q 以 T 为周期，则 $P(x+T) = P(x)$ ， $Q(x+T) = Q(x)$ 。

2026-05-28

编号 06

题目

设积分区域

$$D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\},$$

求二重积分

$$\iint_D (2 - x)(2 - y)(1 - |x| - |y|) \, d\sigma$$

的值。选项：(A) 1, (B) $\frac{4}{3}$, (C) 2, (D) $\frac{8}{3}$ 。

2026-05-28

编号 06

正确解法

记

$$I = \iint_D (2-x)(2-y)(1-|x|-|y|) d\sigma.$$

先展开

$$(2-x)(2-y) = 4 - 2x - 2y + xy.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= 4 \iint_D (1-|x|-|y|) d\sigma - 2 \iint_D x(1-|x|-|y|) d\sigma \\ &\quad - 2 \iint_D y(1-|x|-|y|) d\sigma + \iint_D xy(1-|x|-|y|) d\sigma. \end{aligned}$$

区域 D 关于 x 轴、 y 轴均对称，且 $1-|x|-|y|$ 关于 x, y 均为偶函数，所以

$$\iint_D x(1-|x|-|y|) d\sigma = 0, \quad \iint_D y(1-|x|-|y|) d\sigma = 0, \quad \iint_D xy(1-|x|-|y|) d\sigma = 0.$$

故

$$I = 4 \iint_D (1-|x|-|y|) d\sigma.$$

设

$$J = \iint_D (1-|x|-|y|) d\sigma.$$

由于被积函数关于 x, y 均为偶函数，可只算第一象限再乘 4。第一象限内 $|x| = x, |y| = y$ ，区域为

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1-x.$$

于是

$$\begin{aligned} J &= 4 \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-y) dy dx \\ &= 4 \int_0^1 \left[(1-x)y - \frac{y^2}{2} \right]_0^{1-x} dx \\ &= 4 \int_0^1 \frac{(1-x)^2}{2} dx = 2 \int_0^1 (1-x)^2 dx = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

因此

$$I = 4J = 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}.$$

故答案为 (D)。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若区域关于某轴对称，被积函数关于对应变量为奇函数，则该项二重积分为 0；若为偶函数，可取半区或四分之一区域再乘倍数。
- **易错点：** $\sqrt{x^2} = |x|$ ，不能误写为 x ；本题不是化成 $4xy$ 的积分，而是奇函数项消失后剩 $4(1 - |x| - |y|)$ 。
- **关联知识：** $|x| + |y| \leq 1$ 是关于两坐标轴对称的菱形区域；第一象限内化为 $x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1$ 。

2026-05-28

编号 07

题目

设

$$I_1 = \int_0^{\pi} \frac{x \sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx, \quad I_2 = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx,$$
$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1 + e^{\sin^2 x}} dx,$$

则比较三者大小。选项：

- A. $I_1 > I_2 > I_3$, B. $I_3 > I_2 > I_1$,
C. $I_2 > I_1 > I_3$, D. $I_3 > I_1 > I_2$.

2026-05-28

编号 07

正确解法

令

$$g(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}}.$$

则

$$I_1 = \int_0^\pi xg(x) dx, \quad I_2 = \int_0^\pi g(x) dx.$$

因为

$$\sin^2(\pi - x) = \sin^2 x, \quad \cos^2(\pi - x) = \cos^2 x,$$

所以

$$g(\pi - x) = g(x).$$

由区间再现公式, 若 $g(\pi - x) = g(x)$, 则

$$\int_0^\pi xg(x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi g(x) dx.$$

因此

$$I_1 = \frac{\pi}{2} I_2.$$

又因为 $I_2 > 0$, 且 $\frac{\pi}{2} > 1$, 故

$$I_1 > I_2.$$

再比较 I_2 与 I_3 。由 $g(\pi - x) = g(x)$, 得

$$I_2 = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + e^{\cos^2 x}} dx.$$

对 I_3 作换元 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 则

$$I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 t}{1 + e^{\cos^2 t}} dt.$$

因此

$$I_2 = 2I_3.$$

所以

$$I_1 = \frac{\pi}{2} I_2, \quad I_2 = 2I_3,$$

从而

$$I_1 > I_2 > I_3.$$

故选 A。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 区间再现公式: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(a+b-x) dx$, 所以 $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2} \int_a^b [f(x) + f(a+b-x)] dx$ 。当直接积 $f(x)$ 困难, 而 $f(x) + f(a+b-x)$ 简单时优先使用。
- **加权对称结论**: 若 $g(a+b-x) = g(x)$, 则 $\int_a^b xg(x) dx = \frac{a+b}{2} \int_a^b g(x) dx$ 。本题取 $[a, b] = [0, \pi]$, 故 $I_1 = \frac{\pi}{2} I_2$ 。
- **易错点**: 不要直接凭被积函数形式比较大小; 先看区间是否关于中点对称, 再用 $x \leftrightarrow a+b-x$ 复现积分。
- **关联知识**: 三角换元 $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$ 常用于互换 $\sin x$ 与 $\cos x$, 本题由此得 $I_3 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^{\cos^2 x}} dx$, 进而 $I_2 = 2I_3$ 。

2026-05-28

编号 08

题目

设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 0。

- A. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $F(x)$ 必为偶函数。
 - B. 当 $f(x)$ 为偶函数时, $F(x)$ 必为奇函数。
 - C. 当 $f(x)$ 为周期函数时, $F(x)$ 必为周期函数。
 - D. 当 $f(x)$ 为单调函数时, $F(x)$ 必为单调函数。
-

2026-05-28

编号 08

正确解法

正确答案：A。

由原函数定义， $F'(x) = f(x)$ 。

A 项：若 $f(x)$ 为奇函数，则 $f(-x) = -f(x)$ 。考察 $F(-x)$ 与 $F(x)$ 的关系：

$$\frac{d}{dx}F(-x) = -F'(-x) = -f(-x) = f(x) = F'(x).$$

因此 $F(-x) - F(x)$ 为常数。令 $x = 0$ ，得

$$F(0) - F(0) = 0,$$

所以该常数为 0，即

$$F(-x) = F(x).$$

故 $F(x)$ 必为偶函数，A 正确。

B 项：若 $f(x)$ 为偶函数， $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数，但一般原函数可加任意常数。取 $f(x) = 1$ ，则 $f(x)$ 为偶函数，原函数 $F(x) = x + 1$ 不是奇函数，故 B 错误。

C 项：取 $f(x) = 1$ ，它是周期函数，但原函数 $F(x) = x + C$ 不是周期函数，故 C 错误。

D 项：取 $f(x) = x$ ，它在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，但原函数

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + C$$

在整个 $\mathbb{R}$ 上不是单调函数，故 D 错误。

综上，正确选项为

A

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**若 $F'(x) = f(x)$ ，且 f 为奇函数，则 $\frac{d}{dx}F(-x) = -f(-x) = f(x) = F'(x)$ ，从而 $F(-x) = F(x)$ 。
- **易错点：** f 为偶函数时， $\int_0^x f(t) dt$ 是奇函数，但一般原函数可加常数 C ，不一定仍为奇函数。
- **关联知识：**周期函数的原函数不一定周期；原函数是否单调由 $F'(x) = f(x)$ 的符号决定，而不是由 $f(x)$ 是否单调决定。

2026-05-28

编号 09

题目

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上是凹函数, 且非负连续, $f(0) = 0$, 则下列选项正确的是 ()

A. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$

B. $4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$

C. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \leq \int_0^1 f(x) dx$

D. $8 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \int_0^1 f(x) dx$

2026-05-28

编号 09

正确解法

按本题采用的凹函数定义：

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad 0 \leq \lambda \leq 1.$$

对任意 $x \in [0, \frac{1}{2}]$ ，有 $2x \in [0, 1]$ ，且

$$x = \frac{1}{2}(2x) + \frac{1}{2} \cdot 0.$$

由凹函数性质及 $f(0) = 0$ ，得

$$f(x) = f\left(\frac{1}{2}(2x) + \frac{1}{2} \cdot 0\right) \leq \frac{1}{2}f(2x) + \frac{1}{2}f(0) = \frac{1}{2}f(2x),$$

即

$$f(2x) \geq 2f(x).$$

两边在 $[0, \frac{1}{2}]$ 上积分：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx \geq 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx.$$

令 $u = 2x$ ，则 $dx = \frac{1}{2}du$ ，于是

$$\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du.$$

所以

$$\frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du \geq 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx,$$

即

$$\int_0^1 f(x) dx \geq 4 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx.$$

故正确选项为 A。

知识点相关信息

- **核心公式/定理：**凹函数性质：若 $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ ，结合 $f(0) = 0$ 可得 $f(x) \leq \frac{1}{2}f(2x)$ 。
- **易错点：**不要直接凭图像猜积分大小；关键是把 x 写成 $x = \frac{1}{2}(2x) + \frac{1}{2} \cdot 0$ ，再用凹函数定义。
- **关联知识：**区间 $[0, 1]$ 与 $[0, \frac{1}{2}]$ 的积分比较常配合换元 $u = 2x$ ： $\int_0^{\frac{1}{2}} f(2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 f(u) du$ 。

2026-05-29

编号 01

题目

已知积分 $I = \int_2^{+\infty} \left(e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1 \right) dx$ 收敛, 则 a 的取值范围为 0。 A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, 1]$ C. $(1, +\infty)$ D. $[1, +\infty)$



2026-05-29

编号 01

正确解法

广义积分收敛的必要条件是被积函数当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于 0。当 $a \leq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} \neq 0$, 被积函数极限不为 0, 积分发散。当 $a > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^a} = 0$, 满足等价无穷小替换条件。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $e^{\frac{\ln x}{x^a}} - 1 \sim \frac{\ln x}{x^a}$, 原积分与 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$ 同敛散。对于 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx$: 若 $a > 1$, 取 $1 < p < a$, 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^p \frac{\ln x}{x^a} = 0$, 由比较判别法, 积分收敛。若 $a = 1$, 原积分为 $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 \Big|_2^{+\infty} = +\infty$, 积分发散。若 $0 < a < 1$, 因 $x > e$ 时 $\frac{\ln x}{x^a} > \frac{1}{x^a}$, 而 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a} dx$ 发散, 故积分发散。综上, $a \in (1, +\infty)$, 正确选项为 C。

知识点相关信息

- **核心公式/定理**: 带对数的广义积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ 仅在 $p > 1$ 时 (对任意 q) 或 $p = 1, q > 1$ 时收敛。
- **易错点**: 误把“函数极限为 0”当成广义积分收敛的充分条件。例如 $a = 1$ 时 $f(x) \sim \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, 但因为趋于 0 的速度不够快, 其面积积分依然发散。
- **关联知识**: 等价无穷小 $e^u - 1 \sim u$ 必须在 $u \rightarrow 0$ 时方可使用, 必须先分类讨论验证指数是否趋于 0。